

Gis mobilny. Inwentaryzacja stanu przestrzeni i obiektów w wybranym terenie



Adrian Barbasiewicz i Wiktoria Kempa

Cel projektu

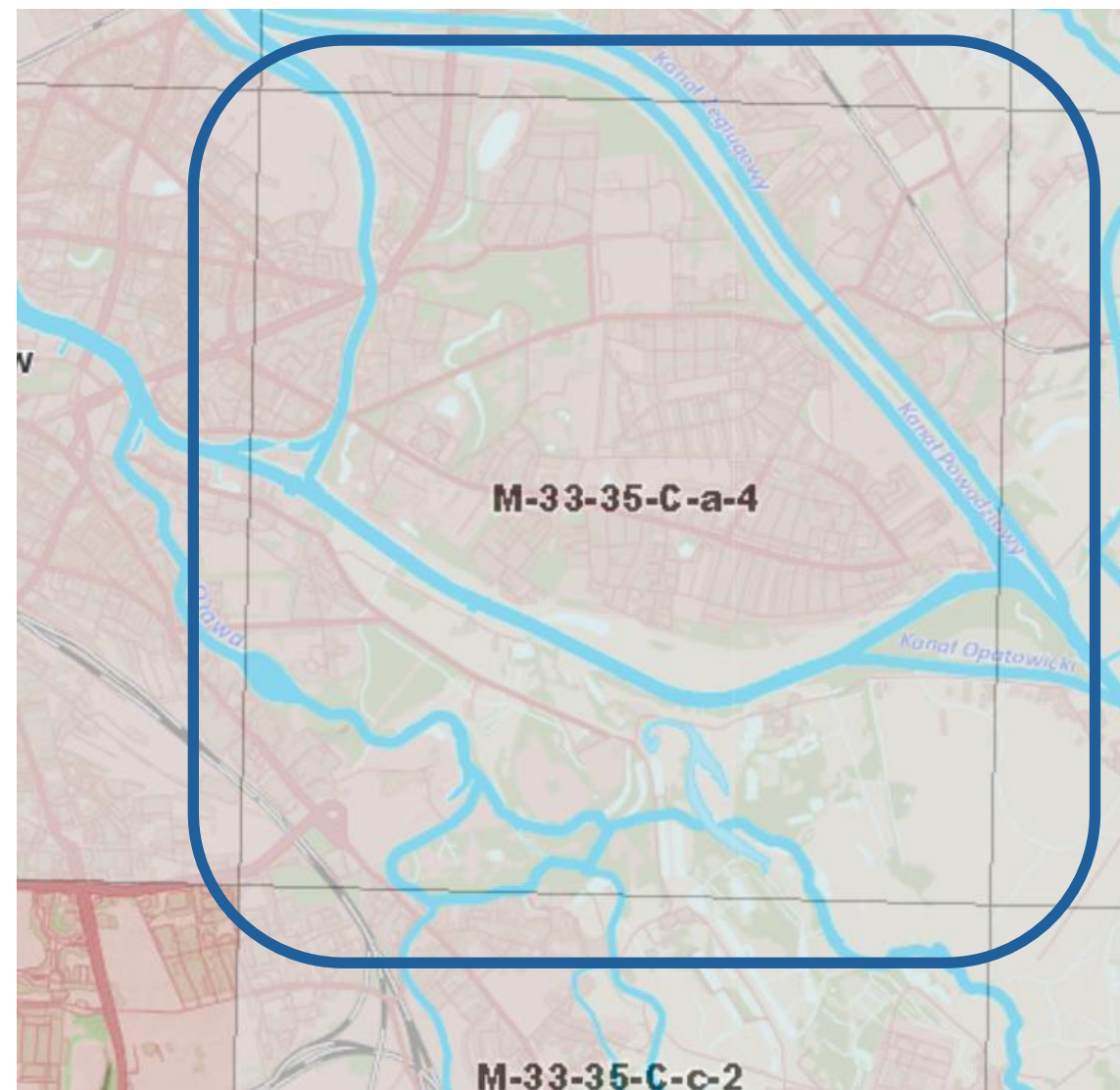
Celem projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów oraz przestrzeni w obszarze zagrożenia powodziowego, a także analiza i wizualizacja uzyskanych wyników. Projekt łączy pracę z oprogramowaniem GIS (ArcGIS Pro, ArcGIS Online, aplikacja Field Maps) z działaniami terenowymi. W ramach projektu, przeprowadziliśmy pomiary punktów za pomocą aplikacji mobilnej oraz dokumentację fotograficzną mierzonych miejsc, co pozwoli na kompleksowe opracowanie danych i ich późniejszą analizę przestrzenną oraz wizualizację wyników w postaci map.



Wybrany obszar

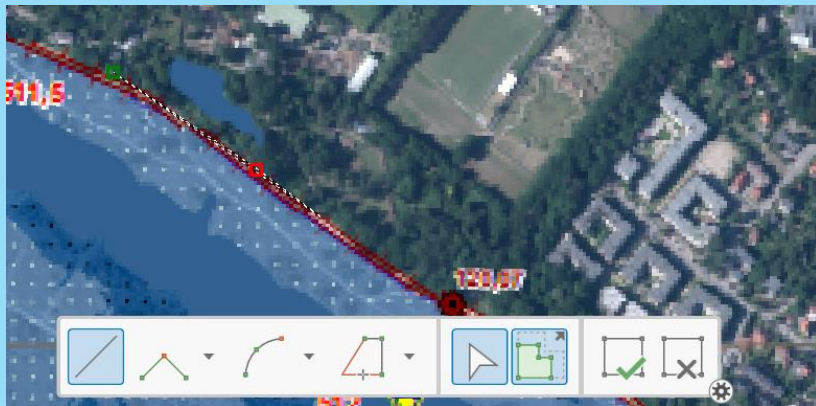
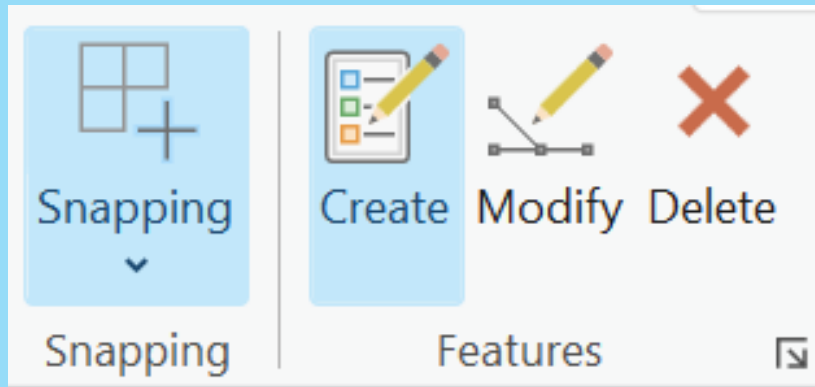
Wybraliśmy akrusz : **M-33-35-C-a-4**

Na wybranym przez Nas obszarze przepływają dwie rzeki – Odra i Oława, a dodatkowo znajduje się tu Kanał Żeglugowy. Z uwagi na dużą ilość wód w tym regionie, obszary zagrożenia powodziowego obejmują znaczną część powierzchni. W pobliżu znajdują się także liczne placówki edukacyjne, w tym przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe, a także miejsca kultury i rekreacji, które są istotnymi punktami w życiu lokalnej społeczności.

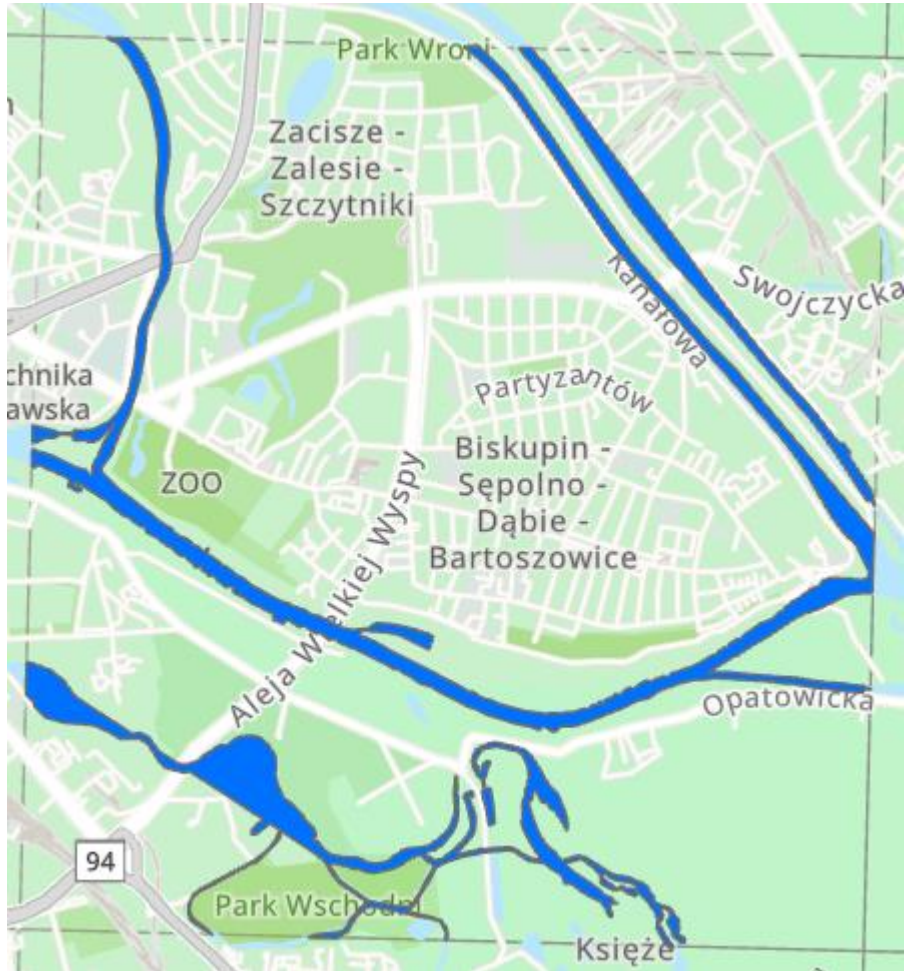


Proces wektoryzacji

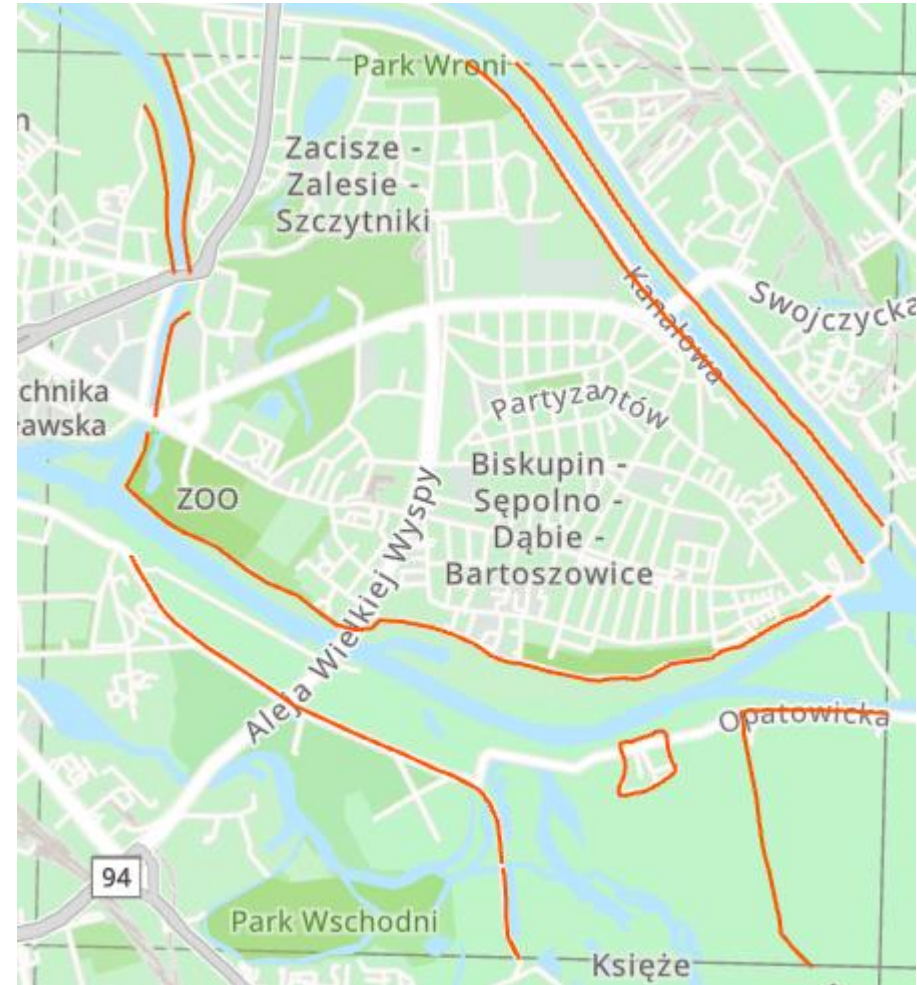
Gdy już pobraliśmy arkusz i wczytaliśmy go do programu dokonaliśmy kalibracji, czyli nadaliśmy warstwom rastrowym odniesienie przestrzenne. Następnie przeszliśmy do procesu wektoryzacji na wcześniej utworzonej warstwie „obszar”



Wyniki wektoryzacji – rzeki, wały

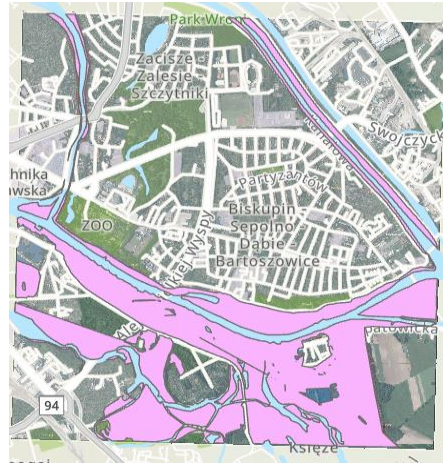
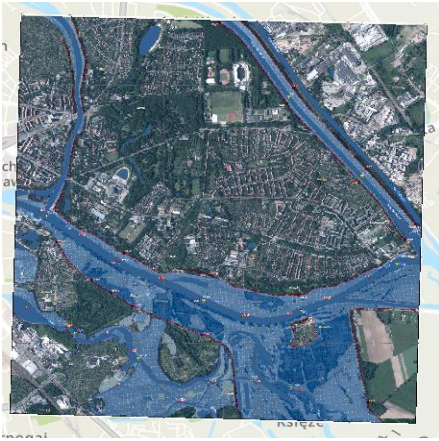


Rzeki



Wały

Wyniki wektoryzacji – obszary zagrożenia powodziowego



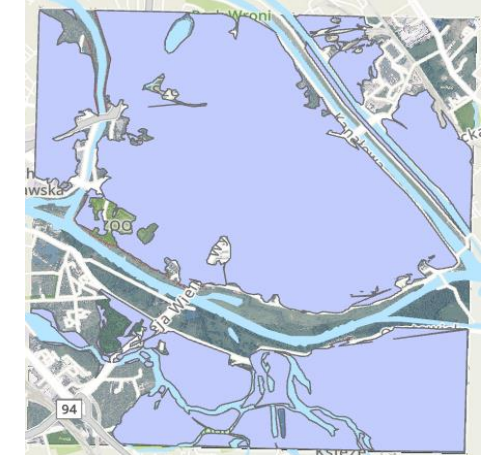
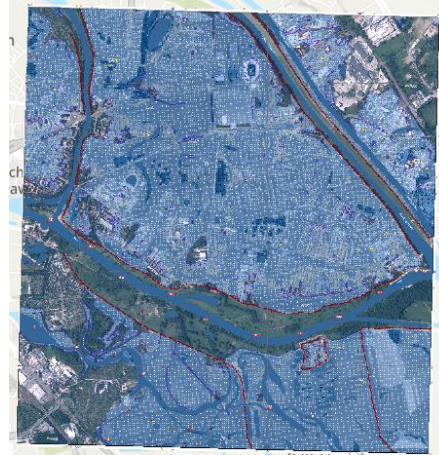
Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2% – raz na 500 lat



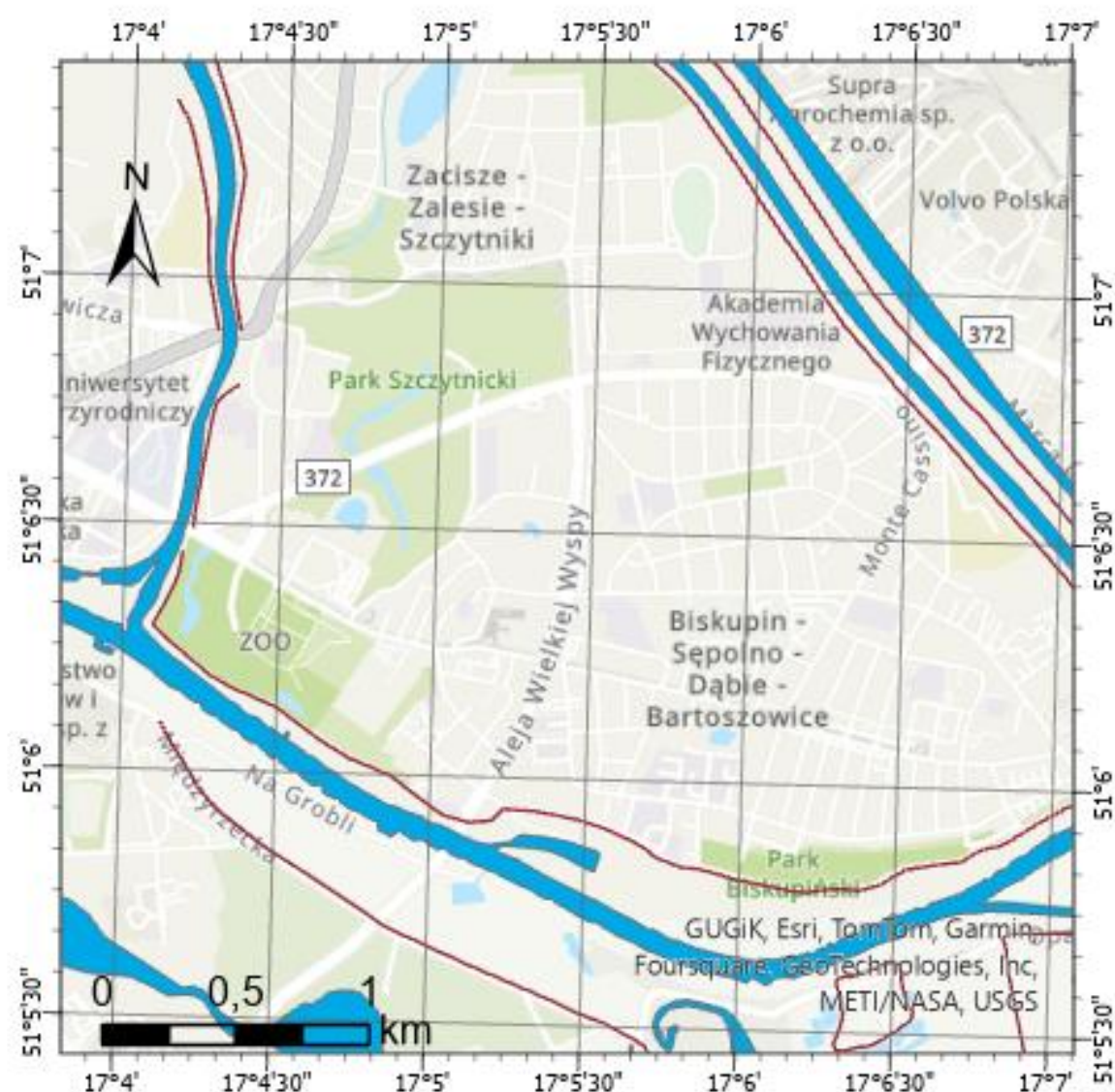
Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1 % – raz na 100 lat



Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 10 % – raz na 10 lat

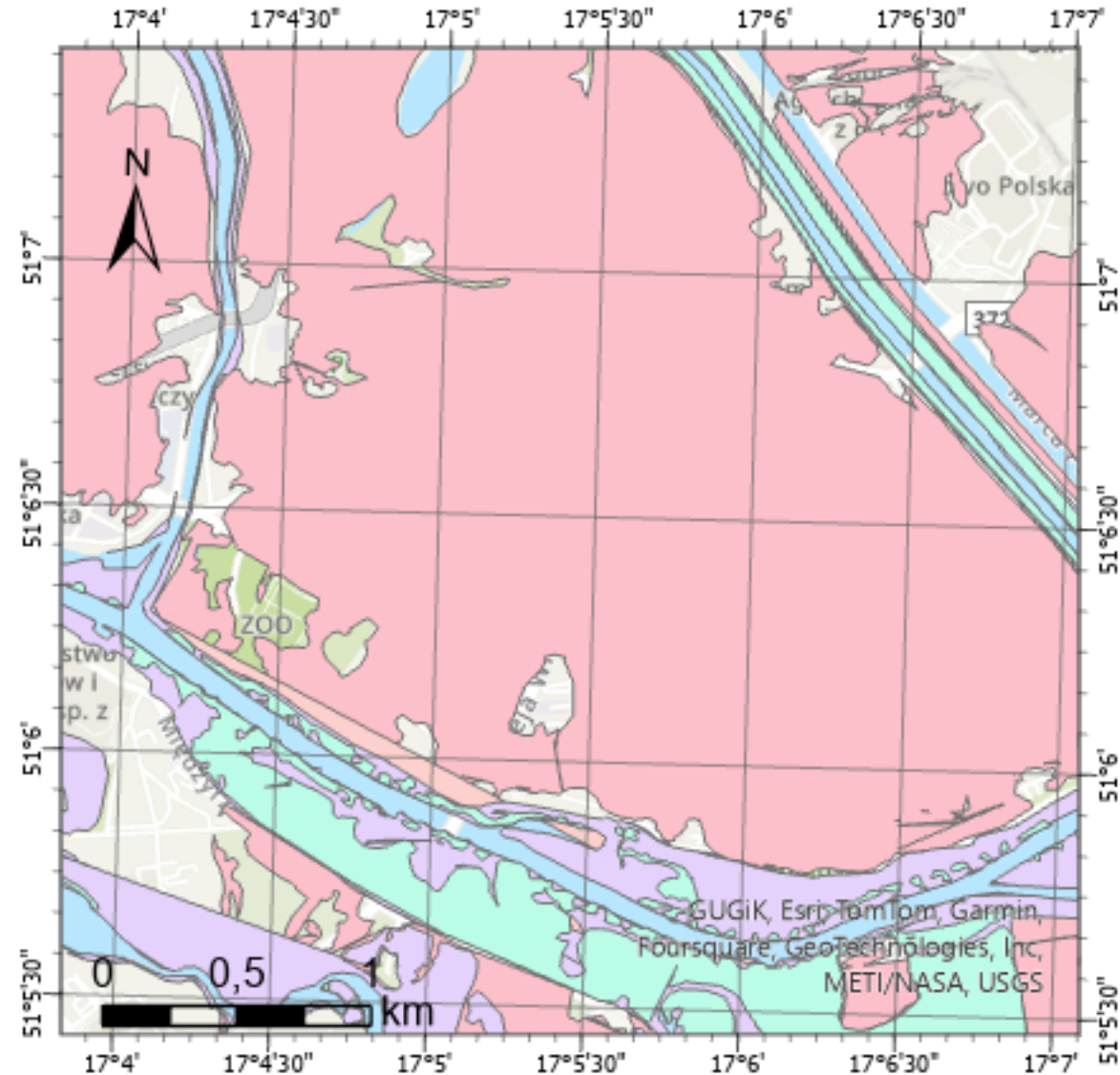


Scenariusz zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego



Legenda

- Wały
- Rzeki

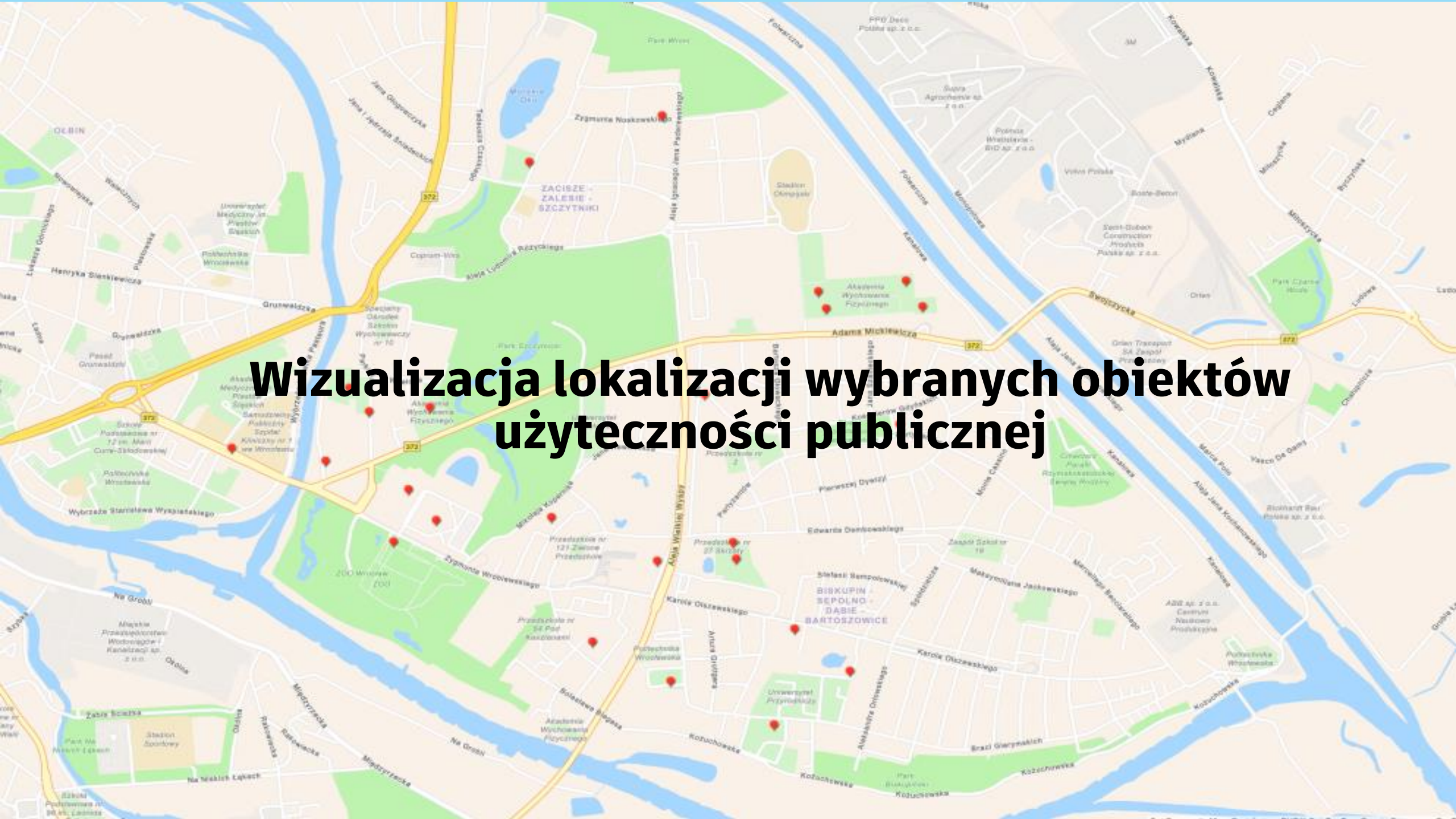


Legenda

- | | |
|---|--|
| Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 10 % – raz na 10 lat | Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2% – raz na 500 lat |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1 % – raz na 100 lat | całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego |

Wybrane obiekty użyteczności publicznej

	Nazwa obiektu	Ulica	Miasto	Kod pocztowy	Kraj
1	"Przychodnia Na Biskupinie" Sp.z o.o.	Karola Olszewskiego 21	Wrocław	51-642	Polska
2	Dom Studencki Spartakus	Adama Mickiewicza 98	Wrocław	51-684	Polska
3	Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF	Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35	Wrocław	51-612	Polska
4	Kryta pływalnia AWF	Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35	Wrocław	51-612	Polska
5	Akademia Wychowania Fizycznego	Witelona 25	Wrocław	51-617	Polska
6	Hala Sportowa Młodzieżowego Centrum Sportu	Parkowa 14	Wrocław	51-616	Polska
7	II Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich	Parkowa 18	Wrocław	51-616	Polska
8	Hala Stulecia	Wystawowa 1	Wrocław	51-618	Polska
9	ZOO Wrocław sp.z o.o.	Zygmunta Wróblewskiego 1-5	Wrocław	51-618	Polska
10	Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej	Wystawowa 1	Wrocław	51-618	Polska
11	Przedszkole nr 48	Kazimierza Bartla 3	Wrocław	51-618	Polska
12	Ośrodek szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera	Mikołaja Kopernika 5	Wrocław	51-622	Polska
13	Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery	Aleksandra Kosiby 8	Wrocław	51-621	Polska
14	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	Chelmońskiego 16	Wrocław	51-630	Polska
15	Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy	Chelmońskiego 38c	Wrocław	51-630	Polska
16	Dom Studencki Raj	Pautscha 5/7	Wrocław	51-651	Polska
17	Szkoła Podstawowa nr 66 we Wrocławiu	Edwarda Dembowskiego 39	Wrocław	51-670	Polska
18	Uniwersytecki Szpital Kliniczny	Curie-Skłodowskiej 58	Wrocław	50-369	Polska
19	Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte	Fryderyka Chopina 9b	Wrocław	51-609	Polska
20	Przedszkole nr 13	Zygmunta Noskowskiego 32	Wrocław	51-611	Polska
21	Biblioteka Główna - AWF Wrocław	Adama Mickiewicza 98	Wrocław	51-684	Polska
22	Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32	8 Maja 26	Wrocław	51-671	Polska
23	Przedszkole nr 27 "Skrzaty"	Edwarda Dembowskiego 37	Wrocław	51-670	Polska
24	Kościół pw. NMP Matki Pocieszenia	Edwarda Wittiga 10	Wrocław	51-628	Polska
25	Kościół DOM We Wrocławiu	Brzóska 1	Wrocław	51-686	Polska

A detailed map of Wrocław, Poland, showing the city's layout with streets, parks, and the Vistula River. Numerous red pins are placed across the map to indicate the locations of various public utility objects. The pins are concentrated in the central and southern parts of the city, particularly around the areas labeled 'ZACISZE - ZALESIE - SZCZYTNIKI' and 'BISKUPIN - SEPOLNO - DĄBIE - BARTOSZOWICE'. The text 'Wizualizacja lokalizacji wybranych obiektów użyteczności publicznej' is overlaid in the center of the map.

Wizualizacja lokalizacji wybranych obiektów użyteczności publicznej

23:26

Mapy

Lokalizacja GPS nie jest dostępna

World

51,109586°N 17,066213°E

Wrocław

Kod pocztowy

50-369

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja

Kopij atrybuty

23:30

Mapy

World

51,120360°N 17,082385°E

2,1 mili

Nazwa obiektu

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte

Ulica

Fryderyka Chopina 9b

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-609

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja

Kopij atrybuty

23:31

Mapy

World

51,122089°N 17,089596°E

2,4 mili

ID

20,000000

Nazwa obiektu

Przedszkole nr 13

Ulica

Zygmunta Noskowskiego 32

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-611

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja

Kopij atrybuty

23:32

Mapy

World

51,110478°N 17,102488°E

2,5 mili

ID

25,000000

Nazwa obiektu

Kościół DOM We Wrocławiu

Ulica

Brzóska 1

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-686

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja

Kopij atrybuty

23:56

Mapy

World

51,105318°N 17,089350°E

ID

13,000000

Nazwa obiektu

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Ulica

Aleksandra Kosiby 8

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-621

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja



23:57

Mapy

World

51,100784°N 17,090062°E

ID

14,000000

Nazwa obiektu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Ulica

Chełmońskiego 16

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-630

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja



23:57

Mapy

World

51,102264°N 17,085829°E

ID

24,000000

Nazwa obiektu

Kościół pw. NMP Matki Pocieszenia

Ulica

Edwarda Wittiga 10

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-628

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja



23:58

Mapy

World

51,099146°N 17,095692°E

Nazwa obiektu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy

Ulica

Chełmońskiego 38c

Miasto

Wrocław

Kod pocztowy

51-630

Kraj

Polska

Załączniki

Edycja

Kopiuje atrybuty



23:33

< Mapy

World
51,111834°N 17,072615°E
1,4 mili

ID
7,000000

Nazwa obiektu
II Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich

Ulica
Parkowa 18

Miasto
Wrocław

Kod pocztowy
51-616

Kraj
Polska



Edycja



23:33

< Mapy

World
51,111105°N 17,076987°E
1,5 mili

ID
5,000000

Nazwa obiektu
Akademia Wychowania Fizycznego

Ulica
Witelona 25

Miasto
Wrocław

Kod pocztowy
51-617

Kraj
Polska



Edycja

Kopiuj atrybuty



23:34

< Mapy

World
51,106036°N 17,074979°E
1,2 mili

ID
9,000000

Nazwa obiektu
ZOO Wrocław sp.z o.o.

Ulica
Zygmunta Wróblewskiego 1-5

Miasto
Wrocław

Kod pocztowy
51-618

Kraj
Polska



23:34

< Mapy

World
51,106867°N 17,077324°E
1,3 mili

ID
8,000000

Nazwa obiektu
Hala Stulecia

Ulica
Wystawowa 1

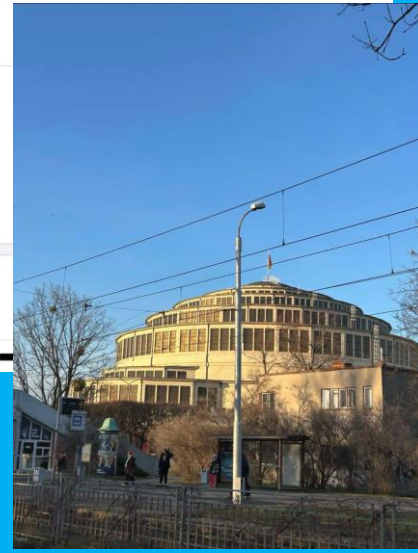
Miasto
Wrocław

Kod pocztowy
51-618

Kraj
Polska



Edycja



Domeny

Utworzyliśmy 6 domen o następujących nazwach :

- **Parking**, która zawiera informację na temat rodzaju mierzonego parkingu. Umożliwia przypisanie wartości kodowanych, takich jak „Prywatny” lub „Miejski (ogólnodostępny)”, co pozwala na rozróżnienie parkingów z różnymi wymaganiami dostępu.
- **Odpłatność**, która zawiera informację o kosztach danego parkingu. Dzięki domenie można przypisać parkingowi wartość kodowaną: „Płatny” lub „Darmowy”, co pozwala na jednoznaczne określenie, czy dany parking wymaga opłaty, czy jest dostępny bezpłatnie.

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Płatny	Parking płatny
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury hydrotechnicznej?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Darmowy	Parking darmowy
Infrastruktura rekreacyjna	Jaki to rodzaj?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Click here to add coded value.	
Infrastruktura transportowa	Jaki rodzaj przystanku?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Nawierzchnia	Jaki jest rodzaj nawierzchni?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Odpłatność	Czy to parking płatny czy darmowy?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Parking	Jaki to rodzaj parkingu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Prywatny	Wjazd na parking wymaga specjalnych uprawnień
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury hydrotechnicznej?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Miejski (ogólnodostępny)	Wjazd na parking nie wymaga specjalnych uprawnień
Infrastruktura rekreacyjna	Jaki to rodzaj?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Click here to add coded value.	
Infrastruktura transportowa	Jaki rodzaj przystanku?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Nawierzchnia	Jaki jest rodzaj nawierzchni?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Odpłatność	Czy to parking płatny czy darmowy?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Parking	Jaki to rodzaj parkingu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		

- **Infrastruktura handlowa**, zawiera informację na temat rodzaju danego sklepu. Umożliwiliśmy przypisanie wartości kodowanych, takich jak „Żabka” lub „Inny sklep”, dzięki czemu można zorientować jaki sklep znajduje się w danej okolicy. Z uwagi na dużą ilość sklepów sieci Żabka na naszym obszarze zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie żabki w wartości kodowanej.

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Żabka	Żabka
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Inny sklep	Inny sklep

- **Infrastruktura hydrotechniczna**, zawiera informację na temat rodzaju danej infrastruktury hydrotechnicznej. Uwzględniliśmy w naszej pracy dwa rodzaje takiej infrastruktury dając możliwość przypisania wartości kodowanych takich jak „Most” i „Kanał”.

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Mosty	obiekt infrastrukturalny, który umożliwia przejazd lub przejście nad przeszkodą, taką jak rzeka, droga, kolej, czy inne ukształtowanie terenu.
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury hydrotechnicznej?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Infrastruktura rekreacyjna	Jaki to rodzaj?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		
Infrastruktura transportowa	Jaki rodzaj przystanku?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Kanały	Sztuczny ciek wodny

- **Infrastruktura rekreacyjna**, zawiera informację na temat rodzaju obiektów rekreacyjnych na naszym obszarze. W naszym projekcie skupiliśmy się na boiskach oraz placach zabaw dając możliwość przypisania wartości kodowanych takich jak „Boisko” oraz „Plac zabaw”.

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Boisko	Boiska sportowe
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury hydrotechnicznej?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Plac zabaw	Place zabaw
Infrastruktura rekreacyjna	Jaki to rodzaj?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Click here to add coded value.	

- **Infrastruktura transportowa**, zawiera informację o rodzaju danego przystanku. W naszej analizie skupiliśmy się na przystankach autobusowych oraz tramwajowych. Umożliwiliśmy możliwość przypisania wartości kodowanych takich jak „Przystanek autobusowy” oraz „Przystanek tramwajowy”

Domain Name	Description	Field Type	Domain Type	Split Policy	Merge Policy	Code	Description
Infrastruktura handlowa	Jaki rodzaj handlu?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Przystanek autobusowy	Autobusowy
Infrastruktura hydrotechniczna	Jaki to rodzaj infrastruktury hydrotechnicznej?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Przystanek tramwajowy	Tramwajowy
Infrastruktura rekreacyjna	Jaki to rodzaj?	Text	Coded Value Domain	Default	Default	Click here to add coded value.	
Infrastruktura transportowa	Jaki rodzaj przystanku?	Text	Coded Value Domain	Default	Default		

Klasy obiektów

Nazwa klasy obiektu	Typ geometrii	Atrybuty
Infrastruktura hydrotechniczna	Punkt	• Typ infrastruktury → Domena: Infrastruktura hydrotechniczna • Uwagi (tekst)
Parkingi	Punkt	• Rodzaj (tekst) → Domena: Parking • Odpłatność (tekst) → Domena: Odpłatność • Liczba miejsc (krótka liczba całkowita) • Liczba miejsc OzN (krótka liczba całkowita) • Uwagi (tekst)

Klasy obiektów – Nasze propozycje

Do analizy obszarów zagrożenia powodziowego wybraliśmy trzy klasy obiektów: sklepy, obiekty rekreacyjne oraz przystanki. Te obiekty zostały wybrane, ponieważ są istotnymi punktami użyteczności publicznej, których ochrona przed skutkami powodzi jest szczególnie ważna ze względu na ich rolę w codziennym życiu mieszkańców i turystów.

Nazwa klasy obiektu	Typ geometrii	Atrybuty
Sklepy	punkt	- Jaki_sklep → Domena: Infrastruktura handlowa - Uwagi
Obiekty rekreacyjne	punkt	- Rodzaj → Domena: Infrastruktura rekreacyjna - Uwagi
Przystanki	punkt	- Rodzaj_przystanku → Domena: Infrastruktura transportowa - Uwagi

51°07'30"

51°07'

51°06'30"

51°06'

Infrastruktura hydrotechniczna

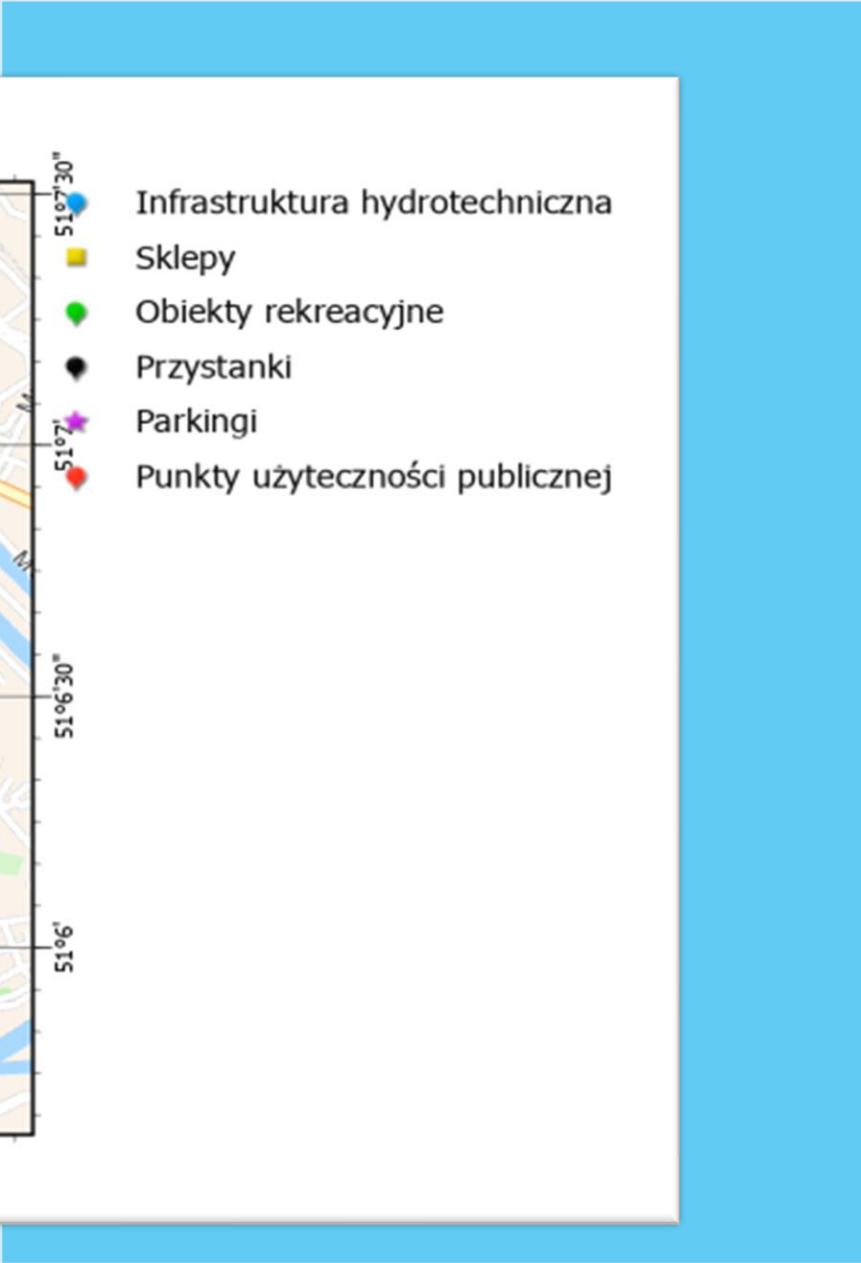
Sklepy

Obiekty rekreacyjne

Przystanki

Parkingi

Punkty użyteczności publicznej



Pop-up

Sklepy (1)

Żabka

Sklepy - Żabka

OBJECTID	1
Jaki_sklep	Żabka
Uwagi	<Null>



17,0999226°E 51,1095486°N

1 of 1

Pop-up

Obiekty rekreacyjne (1)

Place zabaw

Obiekty rekreacyjne - Place zabaw

OBJECTID	4
Rodzaj	Place zabaw
Uwagi	<Null>



17,0998248°E 51,1101316°N

1 of 1

Pop-up

Infrastruktura hydrotechniczna (1)

Mosty

Infrastruktura hydrotechniczna - Mosty

OBJECTID	4
Typ_infrastruktury	Mosty
Uwagi	<Null>



17,0721051°E 51,1147140°N

1 of 1

Pop-up

Sklepy (1)

Inny sklep

Sklepy - Inny sklep

Jaki_sklep	Inny sklep
Uwagi	<Null>



17,1113490°E 51,1057331°N

1 of 1

Pop-up

Przystanki (1)

Tramwajowy

Przystanki - Tramwajowy

Rodzaj_przystanku	Tramwajowy
Uwagi	<Null>



17,1037370°E 51,1138132°N

1 of 1

Pop-up

Sklepy (1)

Inny sklep

Sklepy - Inny sklep

Jaki_sklep	Inny sklep
Uwagi	<Null>



17,0810958°E 51,1039065°N

1 of 1

Pop-up

Infrastruktura hydrotechniczna (1)

Mosty

Infrastruktura hydrotechniczna - Mosty

Typ_infrastruktury	Mosty
Uwagi	<Null>



17,0697191°E 51,1082251°N

1 of 1

Pop-up

Sklepy (1)

Żabka

Sklepy - Żabka

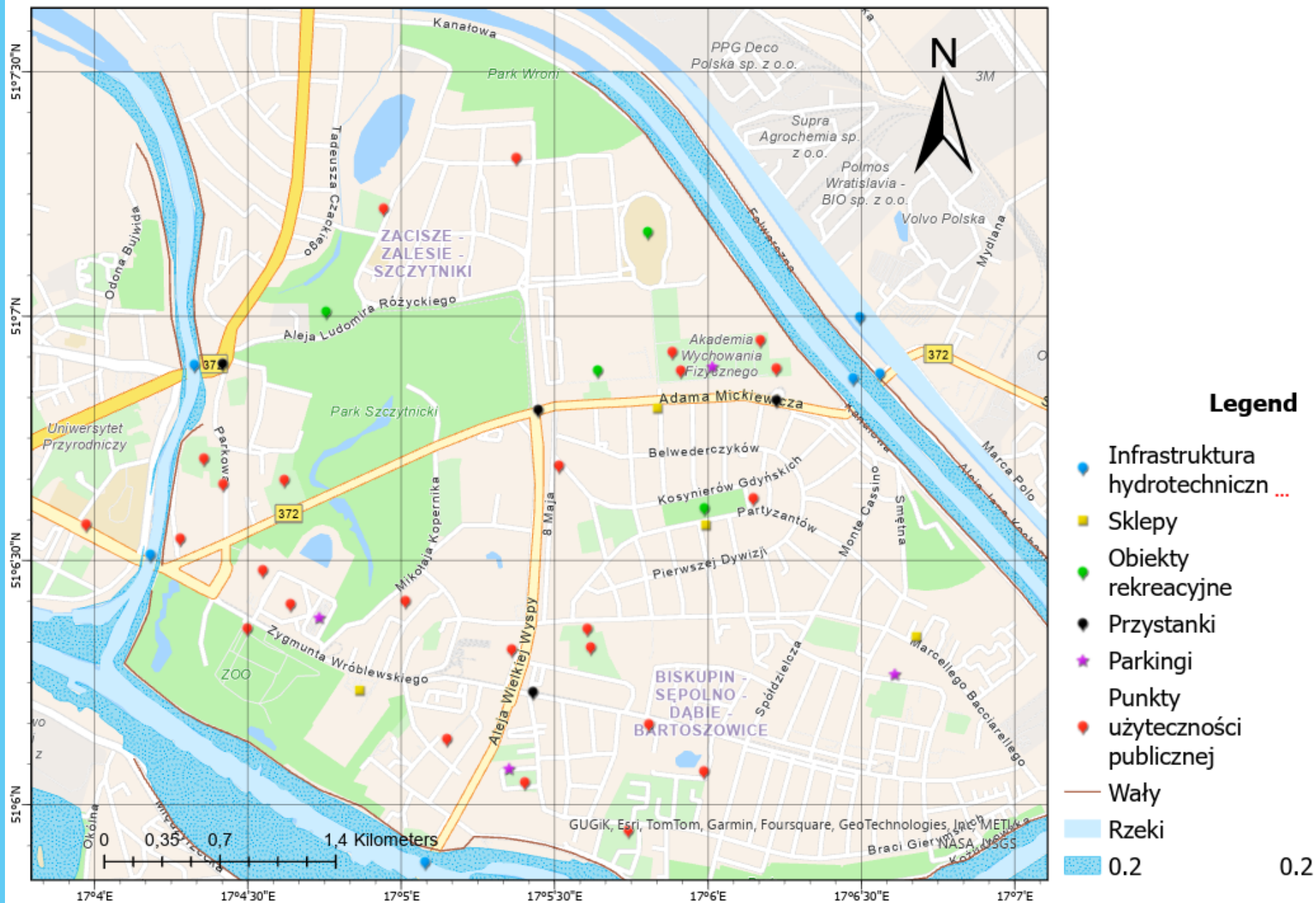
OBJECTID	2
Jaki_sklep	Żabka
Uwagi	<Null>



17,0972557°E 51,1135439°N

1 of 1

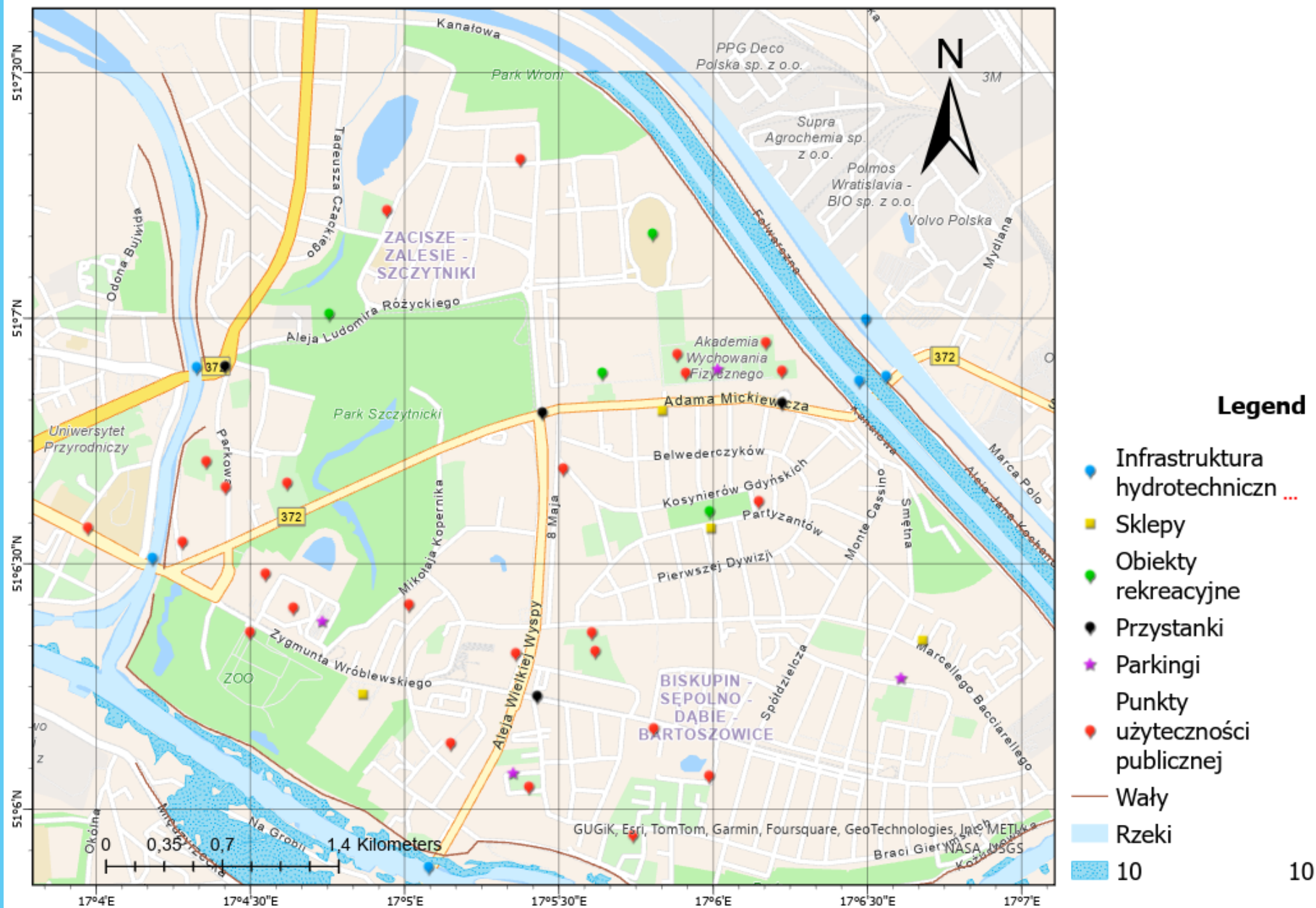
Mapa: Prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego z prawdopodobieństwem 0.2%



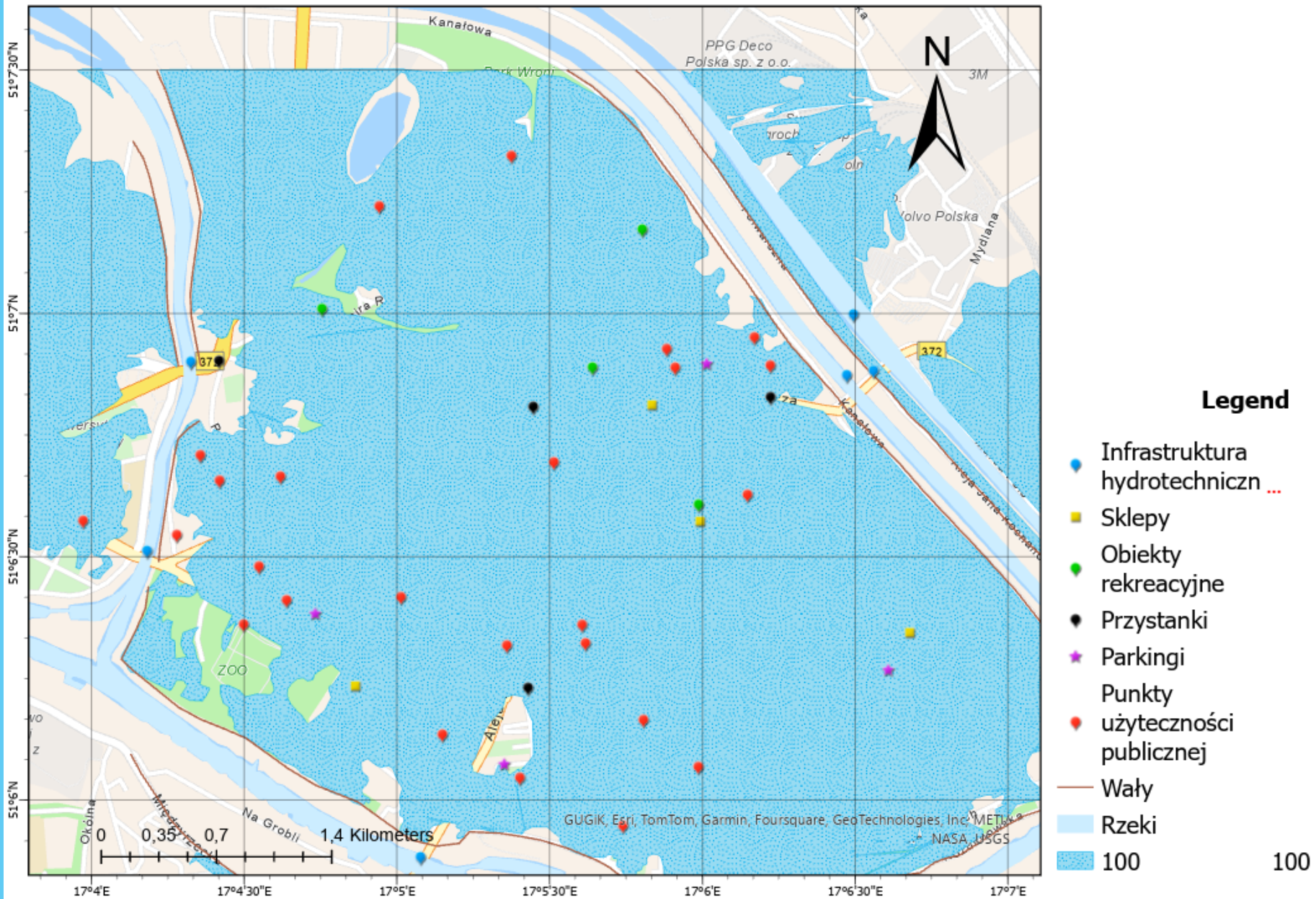
Mapa: Prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego z prawdopodobieństwem 1%



Mapa: Prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego z prawdopodobieństwem 10%



Mapa: Prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego z całkowitym pęknięciem wału



Analiza zagęszczenia obiektów użyteczności publicznej oraz odległości między nimi

Mapa: Zagęszczenie punktów użyteczności publicznej

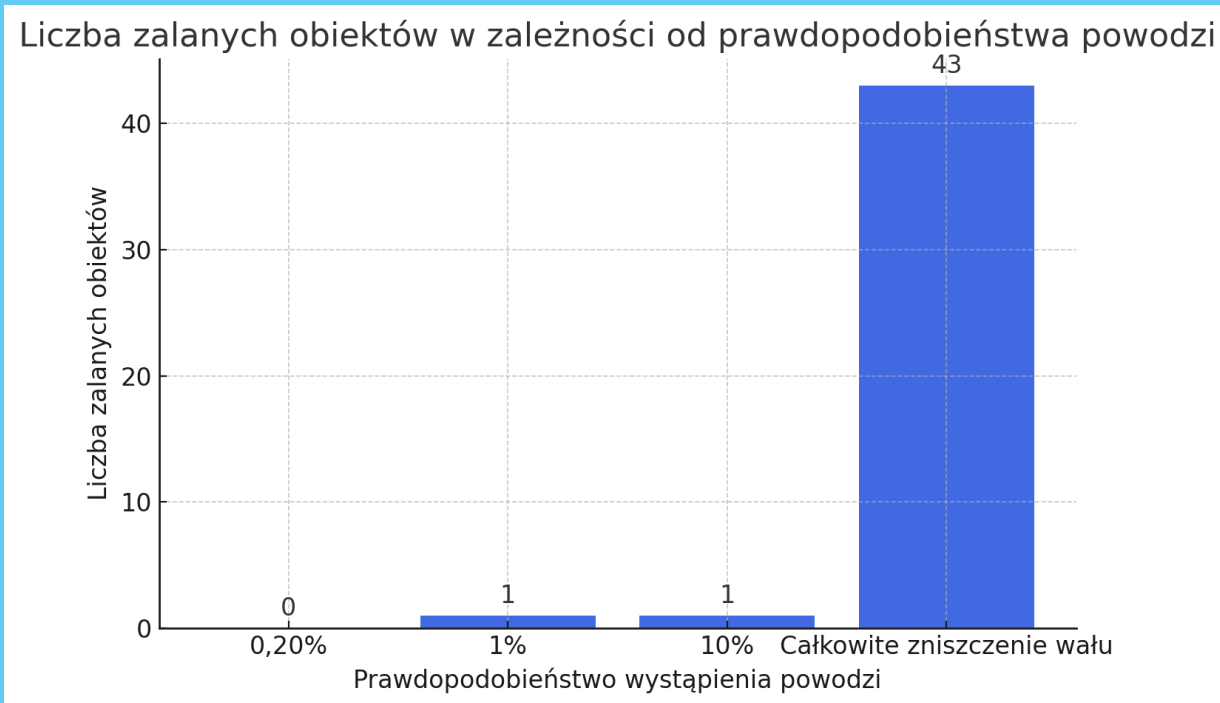


Mapa: Gęstość klastrow

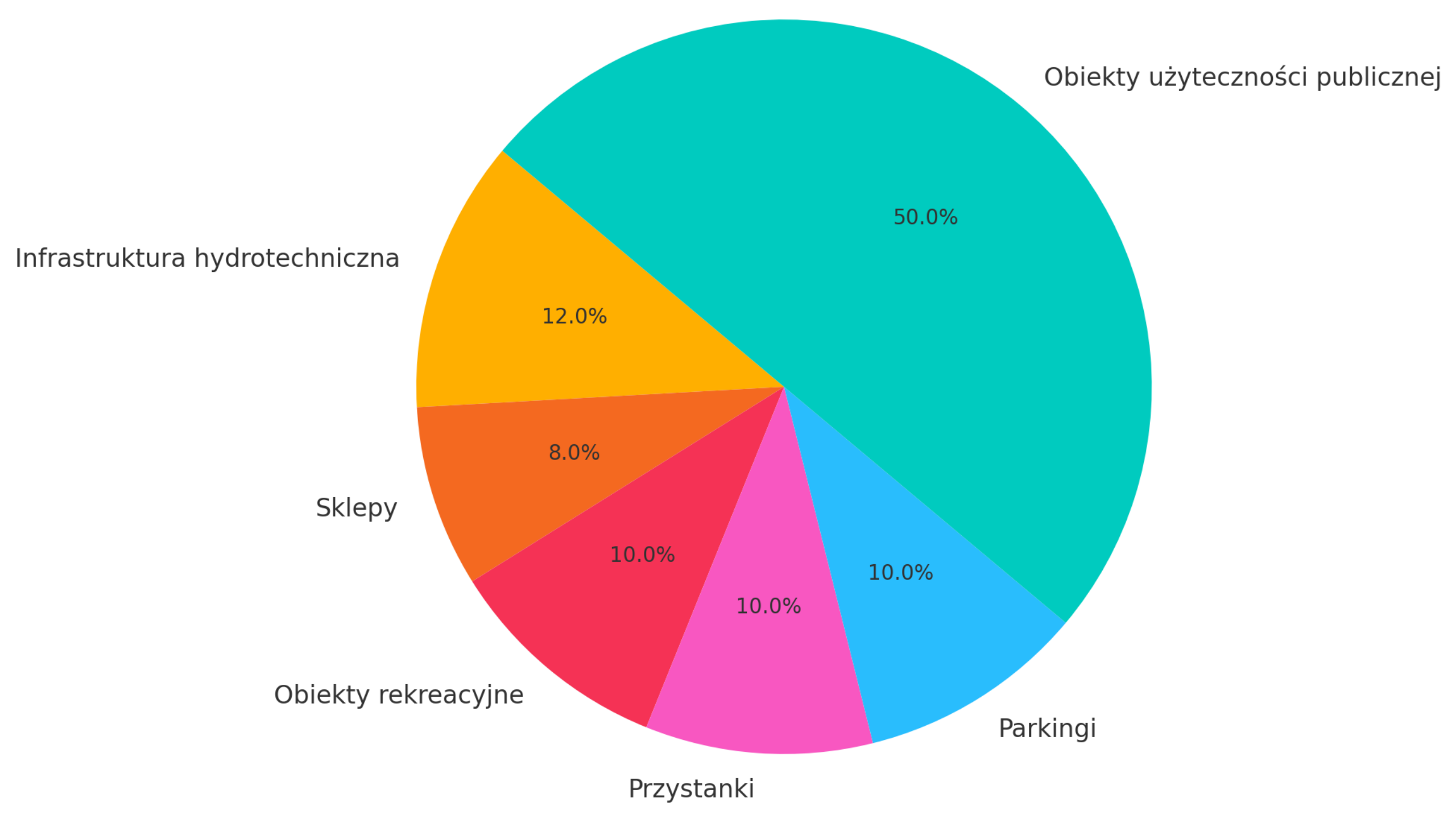


Statystyki

Klasa	ilość obiektów
Infrastruktura hydrotechniczna	6
Sklepy	4
Obiekty rekreacyjne	5
Przystanki	5
Parkingi	5
Obiekty użyteczności publicznej	25
razem:	50



Prawdopodobieństwo	Liczba zalanych obiektów	% zalanych obiektów
0,20%	0	0 %
1%	1	2 %
10%	1	2 %
całkowite zniszczenie wału	43	86 %



Wnioski

1. Dokładność i szczegółowość analizy – Dzięki wektoryzacji możliwe było dokładne odwzorowanie elementów hydrograficznych, takich jak rzeki, wały przeciwpowodziowe i obszary zagrożenia powodziowego, co ułatwia ocenę ryzyka.
2. Identyfikacja kluczowych obiektów użyteczności publicznej – Analiza wykazała, że w rejonie zagrożenia powodziowego znajdują się istotne obiekty, takie jak sklepy, przystanki transportowe i miejsca rekreacyjne, co podkreśla potrzebę ochrony tych miejsc przed skutkami powodzi.
3. Zastosowanie domen – Struktura danych oparta na domenach umożliwiła standaryzację i łatwiejsze klasyfikowanie informacji, co zwiększa przejrzystość oraz ułatwia analizę przestrzenną.
4. Wartość wizualizacji danych – Stworzone mapy oraz analizy zagęszczenia obiektów pozwalają na lepsze zrozumienie przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury oraz oceny potencjalnych skutków powodzi.
5. Znaczenie GIS w planowaniu przestrzennym – Wyniki analizy mogą wspierać zarządzanie kryzysowe oraz planowanie działań prewencyjnych, co podkreśla istotną rolę GIS w monitorowaniu zagrożeń środowiskowych.

Dziękujemy za uwagę!

